EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Uso da Câmera e Edição de Fotos

Versão	Data	Responsável
v1.0	11/09/2024	Ana Paula G. Bispo e Davi M. Nunes

Objetivo

Instruir o usuário na operação completa do sistema de fotografia do laboratório para obtenção de imagens de alta qualidade para fins acadêmicos.

Sumário

1. Preparação 3

1.1 Montagem da estativa 3

1.2 Conexão com o computador 5

2. Edição das fotos 9

2.1 Ajustes gerais 9

2.2 Montagem de imagens compostas 11

1. Preparação

1.1 Montagem da estativa

1. Tirar a tampa do corpo da câmera e da lente da objetiva rosqueando gentilmente.



Figura 1 — Corpo da câmera Canon com tampa



Figura 2 — Tampa da lente objetiva sendo retirada

> ⚠ Sempre que não estiver usando, é essencial que a câmera e a objetiva sejam devidamente tampadas para evitar o acúmulo de pó e danos às lentes!

2. Colocar a lente na câmera, encaixar na posição correta (bolinhas ou quadrados vermelhos ficaram pareados).



Figura 3 — Círculo vermelho no corpo da câmera



Figura 4 — Câmera e lente encaixados

3. Verificar configurações da câmera. Ela deve estar no modo **Manual (M)**.



Figura 5 — Seletor de modo da câmera configurado em Manual (M)

4. Colocar a câmera na estativa.



Figura 6 — Estativa fotográfica. O círculo vermelho indica o local onde a câmera será encaixada

4.1. Alinhe o encaixe na parte de baixo da câmera com o suporte da estativa.

4.2. Rosqueie os parafusos até que a câmera fique firme (você deve sentir resistência para girar a câmera no suporte). Primeiro a rosca preta e depois a rosca cinza, para manter a câmera firme e sem risco de queda.



Figura 7 — Encaixe da câmera (vista inferior)

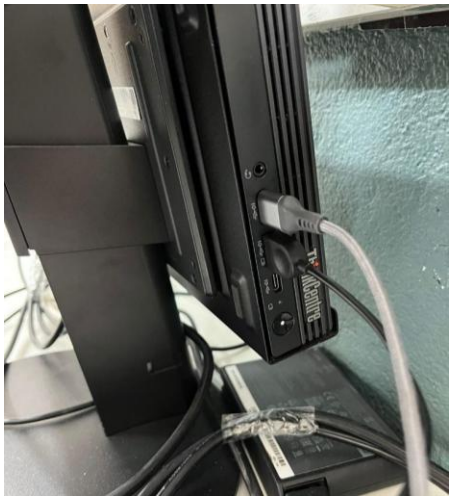

Figura 8 — Câmera fixada na base da estativa

> ⚠ Não aperte muito o parafuso pois corre risco de danificar a câmera!

1.2 Conexão com o computador

1. Conectar a câmera ao computador pelo cabo micro-USB.


Figura 9 — Micro-USB conectado na câmera


Figura 10 — Micro-USB conectado no computador

2. Ligue a câmera. Ao girar o botão, a câmera faz um “clique”.



Figura 12 — Botão indicando a câmera ligada. O círculo vermelho indica o botão

3. Ao ligar a câmera, o programa EOS Utility deverá abrir automaticamente no computador. Na tela inicial do programa, clique em Remote Shooting.



Figura 13 — Tela inicial do programa EOS Utility. O círculo vermelho indica a opção Remote Shooting

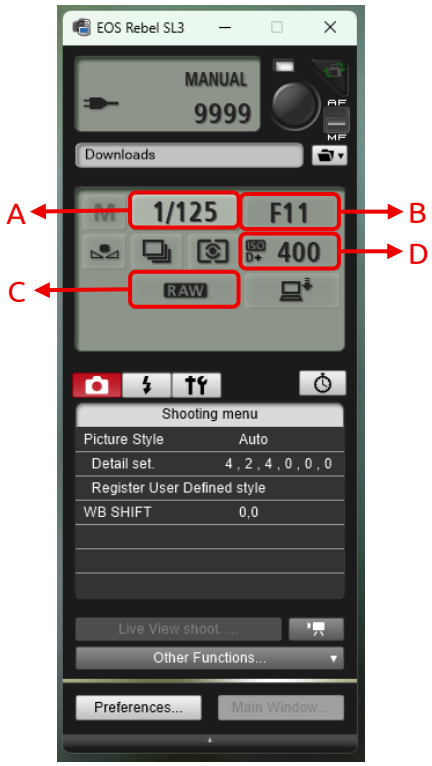


Figura 14 — Painel de configuração do EOS Utility. A = Velocidade do Obturador, B = Abertura do Diafragma, C = ISO, D = Formato de imagem

3. Após clicar na opção anterior, abrirá uma guia para configurar a câmera. Para fins de padronização, use sempre:

- Velocidade do obturador: **1/125**
- Abertura do diafragma: **F11**
- ISO: **400**
- Formato de imagem: **RAW**

4. Selecione a pasta onde as imagens serão salvas.

4.1. Clique no ícone de pasta  .

4.2. Na janela que abrir, clique em "Browse".

4.3. Selecione a pasta desejada no computador e clique "Ok".

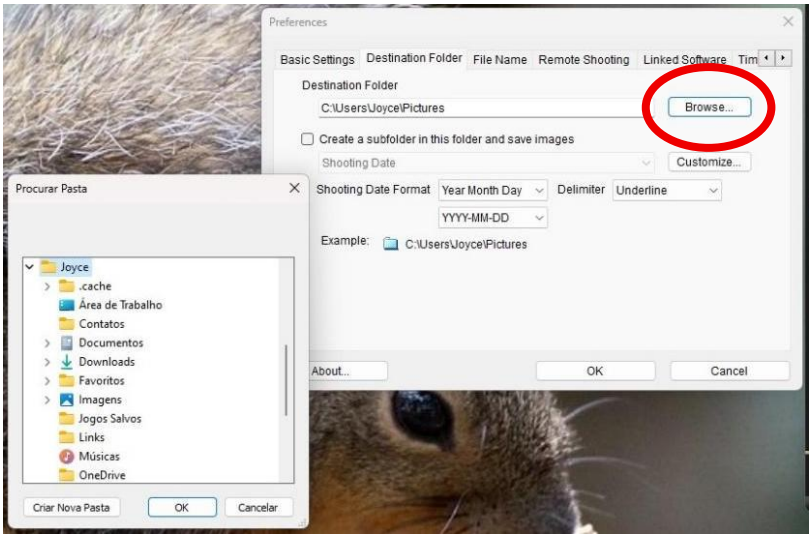


Figura 15 — Janela de seleção da pasta. O círculo vermelho indica o botão "Browse"

5. Após escolher a pasta, clique em "Live View shoot" para acessar a câmera.

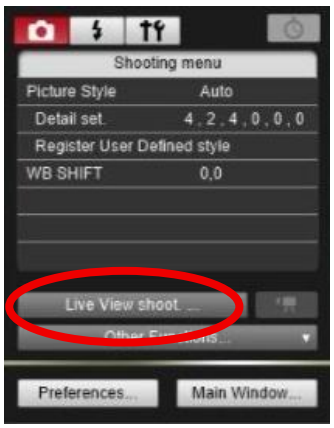


Figura 13 — Painel de configuração do EOS Utility. O círculo vermelho indica a opção Live View shoot

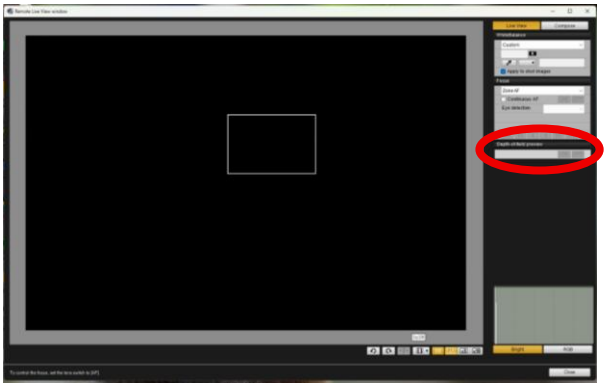


Figura 14 — Tela de visualização no EOS Utility. O círculo vermelho indica a opção "Depth-of-field Preview"

6. Clique em "Depth-of-field Preview" → "On" para obter a distância focal real da imagem.

7. Ajuste o foco da câmera girando a objetiva.

8. Iniciando do ponto mais alto do crânio, ajuste o foco aos poucos e registre o objeto em diferentes camadas, inclusive a base, onde deve estar a escala.

2. Edição das fotos

2.1 Ajustes gerais

1. Após tirar todas as fotos, abra o aplicativo Digital Photo Professional.

2. No aplicativo, selecione a pasta onde as fotos estavam sendo salvas.

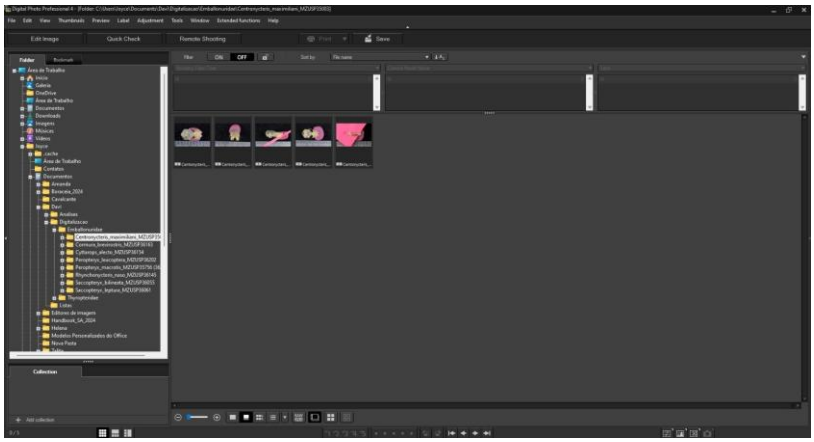


Figura 21 — Interface do Digital Photo Professional

3. Selecione todas as imagens pressionando "Crtl" e clicando em cada uma delas.

> Se todas as imagens estiverem em ordem, você pode agilizar este processo clicando na primeira e na última enquanto pressiona "Shift"!

4. Uma vez que todas as imagens estejam selecionadas, é hora de editá-las. Pressione "Ctrl+Alt+V", irá surgir uma pasta com um arquivo que contém uma receita de edição. Ao clicar neste arquivo, a configuração padrão será automaticamente aplicada a todas as imagens selecionadas. O arquivo está na pasta da "Joyce.

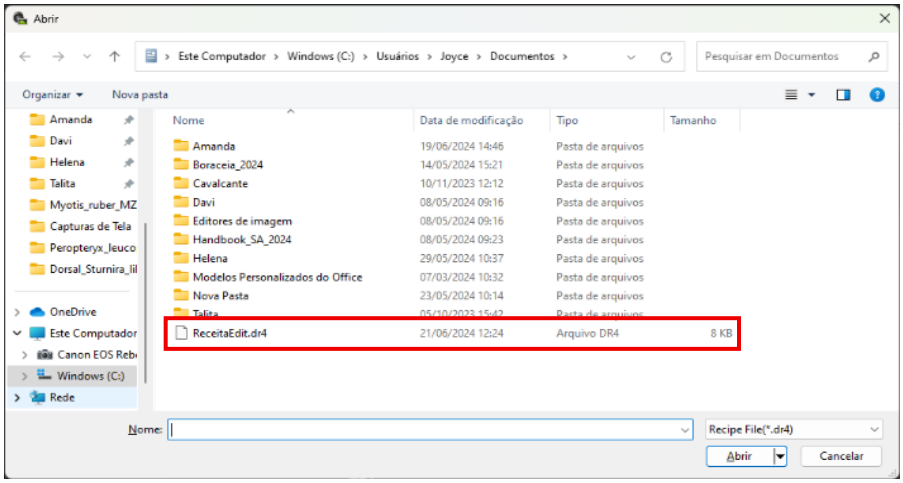


Figura 15 — Pasta com o arquivo ReceitaEdit.DR4 em evidência

5. As imagens editadas são temporárias, por isso você deve salvá-las. Selecione todas elas, adicione o nome das imagens e salve em 600 DPI.

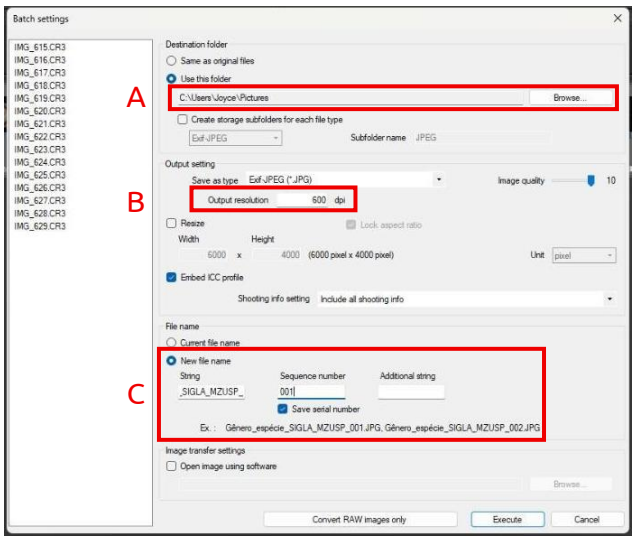


Figura 16 — Configuração para salvar as imagens com identificação e resolução de 600 DPI.
A = Pasta onde as fotos serão salvas, B = Resolução das imagens, C = Campo com a estrutura do nome das fotos

Para fins de padronização, o título da imagem deve conter gênero, espécie e o número do voucher. Sugerimos a estrutura: “Gen_spe_VOUCHER_001”.

Uma vez que você escolhe o nome, o aplicativo irá automaticamente numerar cada imagem a partir do número que estiver inserido em “Sequence number”. Sempre que estiver fazendo uma nova leva de fotos, não se esqueça de retornar o número à 001 para manter controle das suas imagens!

2.2 Montagem de imagens compostas

1. Com todas as fotos padronizadas em mãos, abra o aplicativo Helicon Focus.

2. Na tela inicial, clique em "File" no canto superior esquerdo. Em seguida, selecione a opção "Open Images".

3. Na janela que se abrir, encontre sua pasta e selecione todas as fotos editadas.

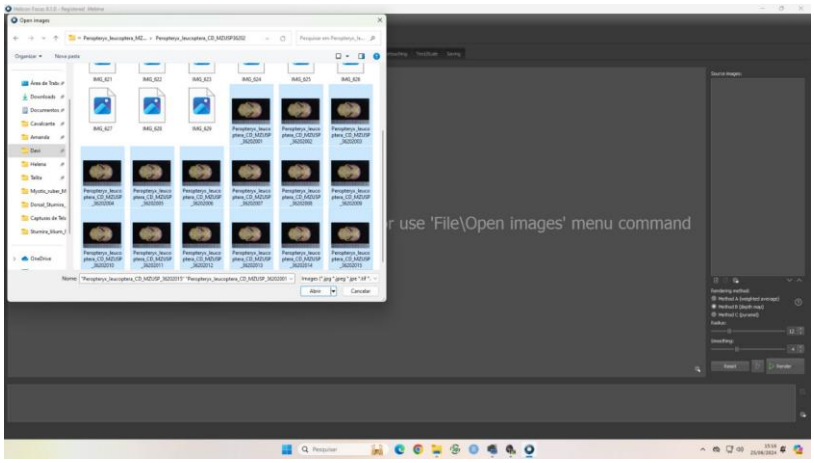


Figura 17 — Seleção das imagens na janela do Helicon Focus

4. Carregadas as imagens, mantenha as configurações padrões e clique em "Render".



Figura 18 — Visualização das imagens no aplicativo. No canto direito, todas as fotos que foram tiradas. O círculo vermelho indica o botão "Render"

> ⚠ O aplicativo irá carregar todas as imagens na ordem em que foram numeradas, por isso é importante que elas tenham sido tiradas do ponto mais alto ao mais baixo

5. O aplicativo irá usar todas as imagens para compor uma única imagem de alta qualidade. Algumas partes podem perder nitidez. Na janela após a renderização, partes da imagem composta (direita) podem ser substituídas com as imagens usadas na composição. Basicamente, você usa um “pincel”, escolhe uma imagem de referência em que a parte sem nitidez esteja focada e sobrepõe ela na imagem composta.

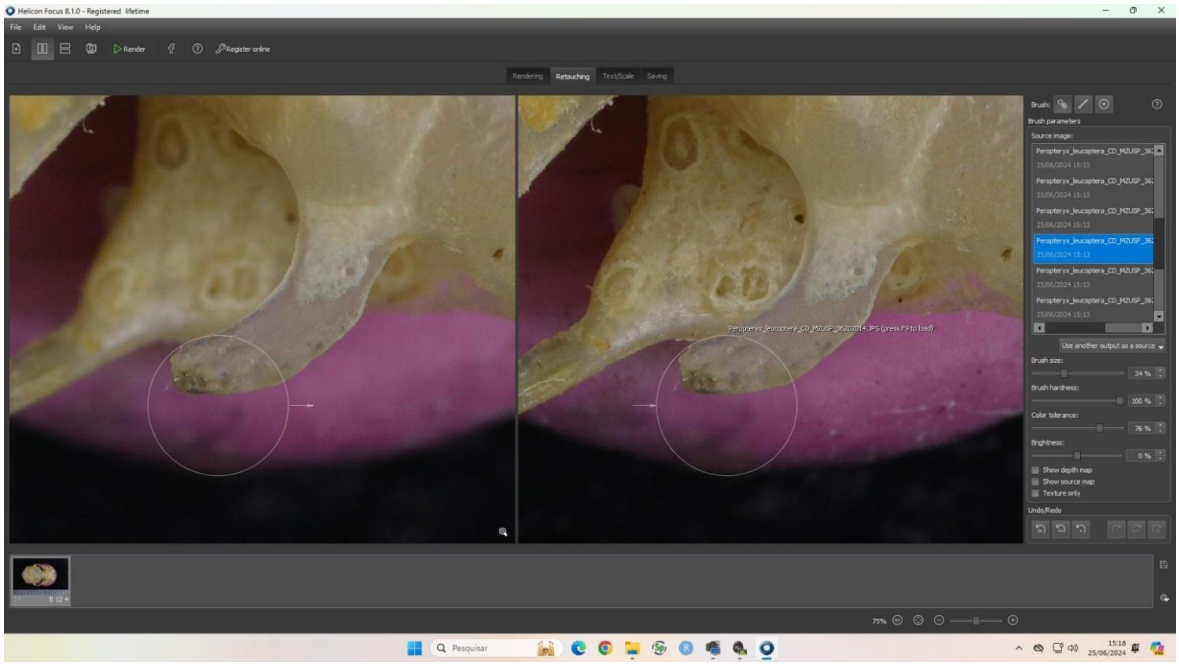


Figura 19 — Janela de renderização. À esquerda, uma das imagens que compuseram a figura final, à direita, a imagem composta. O círculo branco é o pincel que transfere o conteúdo da imagem à esquerda para a da direita.

Os principais fatores que diminuem a nitidez da imagem são:

1) Excesso de imagens criam problema de renderização, gerando uma imagem totalmente desfocada.
2) Mudança na posição do objeto em foco fará com que partes não homólogas se sobreponham, gerando uma imagem com um “arrasto”.
3) Mudança de iluminação entre as fotos também atrapalham a renderização, gerando uma imagem com pontos muito claros e muito escuros.

O que gera a sensação de “nítidez” na foto é a capacidade de discernir todos os elementos com clareza. Enquanto estiver tirando as fotos, não se preocupe em registrar cada milímetro do objeto, o que pode acarretar em um problema de renderização. Ao invés disso, certifique-se sempre de ter ao menos uma foto em que cada borda que delimita duas estruturas esteja com bom foco!

6. Salve a imagem na pasta desejada.

Depois de fazer este processo, é comum que o aplicativo apresente um *bug* assim que você clique nele novamente. Para resolver, basta fechar e abrir novamente o aplicativo

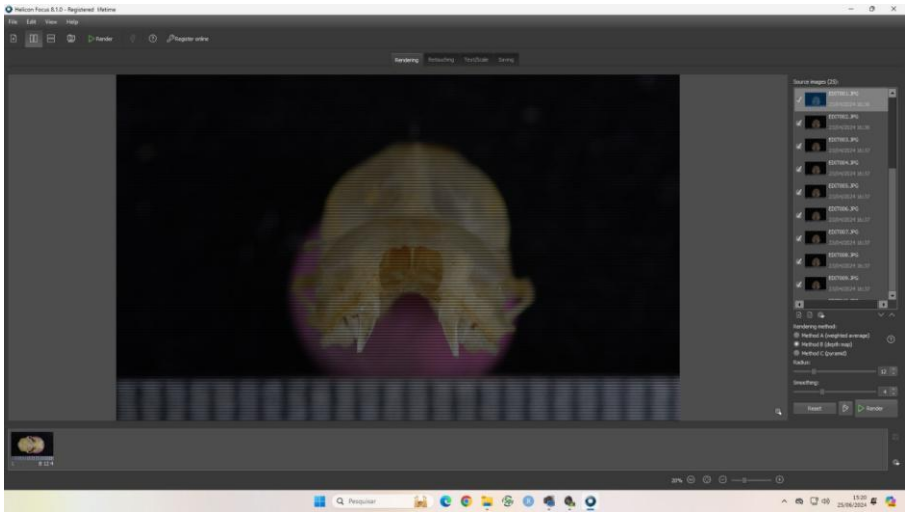


Figura 20 — Exemplo de bug no Helicon Focus após salvar a imagem